QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 11 — Transformations du plan

I. Rappels : symétrie axiale et symétrie centrale

Définition

Symétrie axiale d'axe (d) : M' est le symétrique de M si (d) est la **médiatrice** de $[MM']$. La figure est « retournée » (pliage).

Symétrie centrale de centre O (demi-tour) : M' est le symétrique de M si O est le **milieu** de $[MM']$. La figure tourne d'un demi-tour.

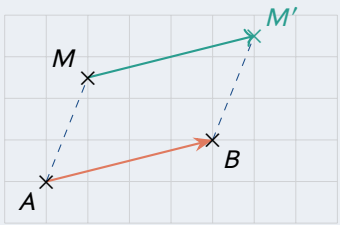
II. La translation

Définition

La **translation** qui transforme A en B fait **glisser** toute figure :

- dans la **direction** de la droite (AB) ;
- dans le **sens** de A vers B ;
- d'une **longueur** égale à AB.

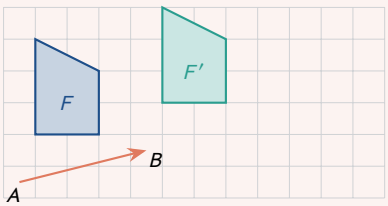
L'image d'un point M est le point M' tel que $ABM'M$ est un **parallélogramme** (éventuellement aplati).



Méthode — construire l'image par une translation

Sur quadrillage : je compte le déplacement de A à B (ici : 4 carreaux à droite, 1 en haut) et je l'applique à chaque sommet.

Sur papier blanc : je construis le parallélogramme $ABM'M$ au compas : M' est à la distance AB de M et à la distance AM de B.



Propriétés de la translation

La translation **conserve** : les **longueurs**, les **angles**, les **aires**, l'**alignement** et le **parallélisme**. L'image d'une figure est une figure **superposable** (sans la retourner).
L'image d'une droite est une droite **parallèle** ; l'image d'un segment est un segment parallèle de **même longueur**.

Exemples — à compléter

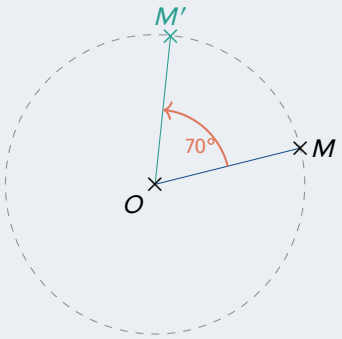
La translation qui transforme R en S transforme le triangle RTU en SVW. On sait que $RT = 4$ cm, $\widehat{TRU} = 52°$ et que l'aire de RTU est 6 cm^2.

$SV =$ 4 cm $\quad \widehat{VSW} =$ 52° $\quad$ aire de $SVW =$ 6 cm^2 $\quad (TU)$ et (VW) sont parallèles.

III. La rotation

Définition

La **rotation** de **centre** O et d'**angle** α (dans un **sens** donné : horaire ou anti-horaire) fait **tourner** toute figure autour du point O.
L'image d'un point M est le point M' tel que :
$OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$ (dans le sens indiqué).
Cas particulier : une rotation de 180° est une symétrie centrale.



Méthode — construire l'image d'un point par une rotation

1. Je trace le cercle de centre O passant par M. **2.** Avec le rapporteur, je mesure l'angle α à partir de $[OM)$ dans le sens indiqué. **3.** M' est l'intersection de ce côté de l'angle avec le cercle.

Propriétés de la rotation

Comme la translation et les symétries, la rotation **conserve** les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme : la figure image est superposable à la figure de départ.

IV. Agrandissement et réduction

Définition

Dans un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k, toutes les longueurs sont multipliées par k ($k > 1$: agrandissement ; $0 < k < 1$: réduction). Les **angles** sont conservés, ainsi que le parallélisme.

Propriété — effet sur les aires et les volumes

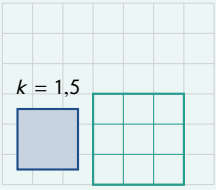
Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k :
les **longueurs** sont multipliées par k ; les **aires** par $\boxed{k^2}$; les **volumes** par $\boxed{k^3}$.

Exemples — à compléter

a. On agrandit un carré de côté 2 cm avec le rapport 3. Côté : 6 cm ;
aire : $4 \times 9 = 36$ cm^2.

b. Un pavé de dimensions 12 cm, 6 cm, 4 cm est réduit au tiers ($k = \frac{1}{3}$).
Volume initial : 288 cm^3.
Volume réduit : $288 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{288}{27} \approx 10{,}7$ cm^3.

c. Une maquette au $\frac{1}{100}$: les aires sont divisées par 10 000 , les volumes par 1 000 000.



V. Frises et pavages

Définition

Une **frise** est obtenue en répétant un motif par une translation (dans une seule direction). Un **pavage** recouvre le plan sans trou ni chevauchement, en répétant un motif par des translations (et parfois des rotations ou des symétries).

Exemples — à compléter



Cette frise est obtenue par la translation qui transforme chaque motif en son voisin de droite. *Exemples célèbres :* les pavages de l'Alhambra de Grenade et les œuvres de M. C. Escher.